Universidad Tecnológica de la Habana "José A. Echeverría"

1ra Prueba parcial Matemática I Carrera: Ingeniería _____

Nombre y Apellidos: _____ **Octubre 2026**

Temario A

Preguntas del Examen

1. Diga verdadero (V) o falso (F) según corresponda. Justifica todas sus respuestas: [Ir a Respuesta 1]

   a) ____ La asíntota vertical de la función $f(x) = e^{x+1}$ es $y = 1$

   b) ____ La ecuación de la recta tangente a la curva $y = \dfrac{\ln x}{x}$ en el punto $(1, 0)$ es $y = 2x - 2$

   c) ____ $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\operatorname{sen} 3x}{4x} & \text{si } x \neq 0 \\ \dfrac{3}{4} & \text{si } x = 0 \end{cases}$ es continua en $x = 0$

2. Calcule [Ir a Respuesta 2]

   a) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{-x^4 + 54x^2 - 200}{x^4 + 100x - 102}$

   b) $\dfrac{dy}{dx}$ si $y = \left(\dfrac{x^3 - 5}{x^4}\right)$

   c) $\lim_{x\to 1} \dfrac{\sqrt[3]{x} - 1}{x^3 - 1}$

   d) $y' = e^{x^2} \cos 3x$

3. La función $y = x + \arctan gx$ se comporta de manera tal que a cierto instante, la abscisa aumenta a razón de 0,25 unidades por segundo. Determine con qué rapidez aumenta la ordenada si en el momento de la observación $x = 2$. [Ir a Respuesta 3]

Solución y Respuestas

1. **Respuesta 1.**

Pregunta 1 - Inciso a

Consigna: Determinar el valor de verdad de la siguiente proposición y justificar la respuesta:

La asíntota vertical de la función $f(x) = e^{x+1}$ es $y = 1$.

Respuesta: Falso (**F**).

Justificación paso a paso:

a) **Definición de asíntota vertical:** Una recta de la forma $x = a$ es una asíntota vertical de la función $f(x)$ si se cumple al menos uno de los siguientes límites laterales:

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty \quad \text{o} \quad \lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty$$

Observación previa: Las asíntotas verticales son siempre rectas **verticales** (de la forma $x = a$). Una recta de la forma $y = b$ representa una asíntota **horizontal**, por lo que la proposición dada ya presenta una contradicción de formato al indicar $y = 1$.

b) **Análisis del dominio de la función:** La función dada es $f(x) = e^{x+1}$. La función exponencial con base e está definida para cualquier número real en su exponente. Por lo tanto, el dominio de la función es:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$$

c) **Evaluación de continuidad y límites:** Al ser una función continua en todo su dominio $\mathbb{R}$, no existen puntos $x = a$ donde el límite tienda a $+\infty$ o $-\infty$. Para cualquier valor $a \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{x \to a} e^{x+1} = e^{a+1} \in \mathbb{R}$$

Por consiguiente, la función $f(x) = e^{x+1}$ **no posee asíntotas verticales**.

d) **Aclaración sobre la recta $y = 1$:** La recta $y = 1$ corresponde a la asíntota horizontal cuando $x \to -\infty$, ya que:

$$\lim_{x \to -\infty} e^{x+1} = e^{-\infty} = 0 \neq 1$$

(De hecho, su asíntota horizontal es $y = 0$).

Por todo lo anterior, la afirmación es completamente **falsa**.

Pregunta 1 - Inciso b

Consigna: Determinar el valor de verdad de la siguiente proposición y justificar la respuesta:

La ecuación de la recta tangente a la curva $y = \dfrac{\ln x}{x}$ en el punto $(1, 0)$ es $y = 2x - 2$.

Respuesta: Falso (**F**).

Justificación paso a paso:

a) **Fórmula de la recta tangente:** La ecuación de la recta tangente a la gráfica de una función $y = f(x)$ en el punto (x_0, y_0) viene dada por:

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

donde $x_0 = 1$, $y_0 = 0$, y $f'(x_0)$ representa la pendiente de la recta tangente en dicho punto.

b) **Cálculo de la primera derivada $f'(x)$:** Aplicamos la regla del cociente para derivar $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$:

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right] = \frac{u'(x)\cdot v(x) - u(x)\cdot v'(x)}{[v(x)]^2}$$

Tomando $u(x) = \ln x \implies u'(x) = \dfrac{1}{x}$, y $v(x) = x \implies v'(x) = 1$:

$$f'(x) = \frac{\left(\dfrac{1}{x}\right)\cdot x - (\ln x)\cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

c) **Evaluación de la pendiente en $x_0 = 1$:** Sustituimos $x = 1$ en la derivada obtenida:

$$f'(1) = \frac{1 - \ln(1)}{1^2} = \frac{1 - 0}{1} = 1$$

La pendiente de la recta tangente en $(1, 0)$ es $m = 1$.

d) **Construcción de la ecuación de la recta tangente:** Sustituimos $x_0 = 1$, $y_0 = 0$ y $m = 1$ en la fórmula punto-pendiente:

$$y - 0 = 1\cdot(x - 1)$$

$$y = x - 1$$

e) **Conclusión:** La ecuación correcta de la recta tangente es $y = x - 1$, la cual difiere de la propuesta en el enunciado ($y = 2x - 2$). Por tanto, la proposición es **falsa**.

Pregunta 1 - Inciso c

Consigna: Determinar el valor de verdad de la siguiente proposición y justificar la respuesta:

La función $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\operatorname{sen} 3x}{4x} & \text{si } x \neq 0 \\ \dfrac{3}{4} & \text{si } x = 0 \end{cases}$ es continua en $x = 0$.

Respuesta: Verdadero (**V**).

Justificación paso a paso:

a) **Condiciones de continuidad en un punto:** Para que una función $f(x)$ sea continua en el punto $x = c$, se deben cumplir tres condiciones:

- $f(c)$ está definida (existe $f(c)$ en el dominio).
- Existe el límite de $f(x)$ cuando $x \to c$.
- El límite es igual al valor de la función en el punto: $\lim\limits_{x\to c} f(x) = f(c)$.

b) **Evaluación de la función en el punto $x = 0$:** Según la definición dada a trozos para el caso $x = 0$:

$$f(0) = \frac{3}{4}$$

c) **Cálculo del límite cuando $x \to 0$ (Vía 1: Límite Fundamental Trigonométrico):** Para evaluar $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 3x}{4x}$, recurrimos al Límite Fundamental Trigonométrico (LFT):

$$\lim_{u\to 0} \frac{\operatorname{sen} u}{u} = 1$$

Realizamos los siguientes pasos manteniendo la estricta igualdad entre los límites:

1) Extraemos la constante $\frac{1}{4}$ fuera del límite por propiedades de los límites:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{4x} = \frac{1}{4} \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{x}$$

2) Para lograr que el denominador sea exactamente igual al argumento del seno ($3x$), multiplicamos y dividimos dentro del límite por 3:

$$\frac{1}{4} \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{x} = \frac{1}{4} \lim_{x\to 0} \left(3 \cdot \frac{\operatorname{sen} 3x}{3x} \right)$$

3) Extraemos la constante 3 fuera del límite:

$$\frac{1}{4} \lim_{x\to 0} \left(3 \cdot \frac{\operatorname{sen} 3x}{3x} \right) = \frac{3}{4} \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{3x}$$

4) Como $x \to 0 \implies 3x \to 0$, aplicando directamente el LFT se tiene que $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{3x} = 1$:

$$\frac{3}{4} \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{3x} = \frac{3}{4} \cdot 1 = \frac{3}{4}$$

d) **Cálculo del límite cuando $x \to 0$ (Vía 2: Infinitésimos Equivalentes):** Evaluamos nuevamente el límite:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{4x}$$

Explicación del uso de infinitésimos equivalentes: Cuando $x \to 0$, el argumento del seno tiende a cero ($3x \to 0$). Sabemos que para cualquier función $g(x) \to 0$, se cumple la equivalencia infinitesimal:

$$\operatorname{sen}(g(x)) \sim g(x) \quad \text{cuando } g(x) \to 0$$

Dado que en este límite la expresión $\operatorname{sen} 3x$ se encuentra como un **factor único** en el numerador (no involucrada en sumas ni restas directas de infinitésimos), es completamente válido realizar el reemplazo por su infinitésimo equivalente $3x$, manteniendo la estricta igualdad del límite:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{4x} = \lim_{x\to 0} \frac{3x}{4x}$$

Simplificando el factor $x \neq 0$ en el numerador y denominador:

$$\lim_{x\to 0} \frac{3x}{4x} = \lim_{x\to 0} \frac{3}{4} = \frac{3}{4}$$

e) **Verificación de la condición de continuidad:** Comparamos el valor del límite obtenido en ambas vías con el valor de la función en el punto:

$$\lim_{x\to 0} f(x) = \frac{3}{4} = f(0)$$

Al cumplirse la igualdad $\lim_{x\to 0} f(x) = f(0)$, se confirma que la función $f(x)$ es **continua en $x = 0$**. Por lo tanto, la proposición es **verdadera**.

[Volver]

2. **Respuesta 2.**

Pregunta 2 - Inciso a

Consigna: Calcule el siguiente límite:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{-x^4 + 54x^2 - 200}{x^4 + 100x - 102}$$

Respuesta: -1

Desarrollo paso a paso:

a) **Identificación de la indeterminación:** Al evaluar directamente $x \to \infty$ en el numerador y en el denominador, obtenemos una indeterminación del tipo $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$.

b) **Extracción del factor común de mayor exponente:** Para resolver este límite al infinito de una función racional, extraemos como factor común la variable de mayor exponente (x^4) tanto en el numerador como en el denominador, manteniendo la estricta igualdad de los límites en cada paso:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{-x^4 + 54x^2 - 200}{x^4 + 100x - 102} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^4\left(-1 + \frac{54x^2}{x^4} - \frac{200}{x^4}\right)}{x^4\left(1 + \frac{100x}{x^4} - \frac{102}{x^4}\right)}$$

c) **Simplificación de términos algebraicos dentro de los paréntesis:** Simplificamos las potencias de x en cada uno de los términos:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{-x^4 + 54x^2 - 200}{x^4 + 100x - 102} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^4\left(-1 + \frac{54}{x^2} - \frac{200}{x^4}\right)}{x^4\left(1 + \frac{100}{x^3} - \frac{102}{x^4}\right)}$$

d) **Simplificación del factor común x^4:** Como $x \to \infty$, se tiene que $x \neq 0$, por lo que cancelamos el factor común x^4:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{-x^4 + 54x^2 - 200}{x^4 + 100x - 102} = \lim_{x\to\infty} \frac{-1 + \frac{54}{x^2} - \frac{200}{x^4}}{1 + \frac{100}{x^3} - \frac{102}{x^4}}$$

e) **Evaluación del límite:** Sabiendo que $\lim_{x\to\infty} \frac{c}{x^n} = 0$ para cualquier constante $c \in \mathbb{R}$ y $n > 0$:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{-1 + \frac{54}{x^2} - \frac{200}{x^4}}{1 + \frac{100}{x^3} - \frac{102}{x^4}} = \frac{-1 + 0 - 0}{1 + 0 - 0} = \frac{-1}{1} = -1$$

Pregunta 2 - Inciso b

Consigna: Calcule $\frac{dy}{dx}$ si $y = \left(\frac{x^3 - 5}{x^4}\right)$.

Respuesta: $\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x^2} + \frac{20}{x^5} = \frac{20 - x^3}{x^5}$

Desarrollo paso a paso:

a) **Vía 1: Simplificación algebraica previa (Recomendada):** Reescribimos la expresión de y dividiendo cada término del numerador por el denominador x^4:

$$y = \frac{x^3 - 5}{x^4} = \frac{x^3}{x^4} - \frac{5}{x^4} = \frac{1}{x} - 5x^{-4} = x^{-1} - 5x^{-4}$$

Derivamos término a término respecto a x usando la regla de la potencia $\frac{d}{dx}[x^n] = nx^{n-1}$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}[x^{-1}] - 5 \cdot \frac{d}{dx}[x^{-4}]$$

$$\frac{dy}{dx} = (-1)x^{-2} - 5(-4)x^{-5} = -x^{-2} + 20x^{-5} = -\frac{1}{x^2} + \frac{20}{x^5}$$

Llevando a un común denominador x^5:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-x^3 + 20}{x^5} = \frac{20 - x^3}{x^5}$$

b) **Vía 2: Aplicación directa de la regla del cociente:** Si aplicamos la regla del cociente $\frac{d}{dx}\left[\frac{u}{v}\right] = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ con $u = x^3 - 5$ y $v = x^4$:

- $u' = \frac{d}{dx}(x^3 - 5) = 3x^2$
- $v' = \frac{d}{dx}(x^4) = 4x^3$

Sustituyendo en la fórmula:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(3x^2)(x^4) - (x^3 - 5)(4x^3)}{(x^4)^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3x^6 - (4x^6 - 20x^3)}{x^8} = \frac{3x^6 - 4x^6 + 20x^3}{x^8} = \frac{-x^6 + 20x^3}{x^8}$$

Factorizando x^3 en el numerador y simplificando con el denominador:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^3(-x^3 + 20)}{x^8} = \frac{20 - x^3}{x^5}$$

Pregunta 2 - Inciso c

Consigna: Calcule el siguiente límite:

$$\lim_{x \to 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x^3 - 1}$$

Respuesta: $\frac{1}{9}$

Desarrollo paso a paso:

Vía 1: Por Infinitésimos Equivalentes (Demostración y sustitución):

a) **Identificación de la indeterminación:** Al sustituir $x = 1$, obtenemos $\left[\frac{\sqrt[3]{1} - 1}{1^3 - 1}\right] = \left[\frac{0}{0}\right]$.

b) **Uso del infinitésimo equivalente:** Recordemos la relación fundamental para expresiones del tipo $(1+u)^a - 1 \sim au$ cuando $u \to 0$.
Haciendo el cambio de variable $t = x - 1 \implies x = 1 + t$. Cuando $x \to 1$, se tiene $t \to 0$. Sustituimos $x = 1 + t$ en el numerador:

$$\sqrt[3]{x} - 1 = (1+t)^{1/3} - 1$$

Como $t \to 0$, el infinitésimo equivalente de $(1+t)^{1/3} - 1$ es $\dfrac{1}{3}t$. Por lo tanto:

$$\sqrt[3]{x} - 1 \sim \frac{1}{3}(x-1) \quad \text{cuando } x \to 1$$

Explicación importante sobre el cambio por infinitésimos: Dado que $\sqrt[3]{x} - 1$ se encuentra como un **factor completo** en el numerador (no restando o sumando a otro infinitésimo no equivalente), es totalmente válido sustituirlo por su infinitésimo equivalente $\dfrac{1}{3}(x-1)$ sin perder la estricta igualdad entre los límites.

c) **Factorización del denominador:** El denominador es una diferencia de cubos:

$$x^3 - 1 = (x-1)(x^2 + x + 1)$$

d) **Sustitución y simplificación manteniendo la igualdad de límites:**

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x^3 - 1} = \lim_{x\to 1} \frac{\frac{1}{3}(x-1)}{(x-1)(x^2+x+1)}$$

Como $x \to 1 \implies x \neq 1$, simplificamos el factor $(x-1)$ del numerador y del denominador:

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x^3 - 1} = \lim_{x\to 1} \frac{\frac{1}{3}}{x^2+x+1}$$

e) **Evaluación del límite:**

$$\lim_{x\to 1} \frac{\frac{1}{3}}{x^2+x+1} = \frac{\frac{1}{3}}{1^2+1+1} = \frac{\frac{1}{3}}{3} = \frac{1}{9}$$

Vía 2: Por cambio de variable algebráico:

a) Hacemos $x = u^3$. Cuando $x \to 1$, $u \to 1$.

b) Sustituyendo en el límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x^3 - 1} = \lim_{u\to 1} \frac{u-1}{(u^3)^3 - 1} = \lim_{u\to 1} \frac{u-1}{u^9 - 1}$$

c) Factorizando el denominador mediante la suma de la progresión geométrica o división sintética $u^9 - 1 = (u-1)(u^8 + u^7 + u^6 + u^5 + u^4 + u^3 + u^2 + u + 1)$:

$$\lim_{u\to 1} \frac{u-1}{(u-1)(u^8+u^7+\cdots+1)} = \lim_{u\to 1} \frac{1}{u^8+u^7+\cdots+1} = \frac{1}{9}$$

Pregunta 2 - Inciso d

Consigna: Calcule la derivada y' si $y = e^{x^2 \cos 3x}$.

Respuesta: $y' = e^{x^2\cos 3x} \cdot x \cdot (2\cos 3x - 3x \operatorname{sen} 3x)$

Desarrollo paso a paso:

a) **Aplicación de la regla de la cadena para la función exponencial:** La función dada es de la forma $y = e^{u(x)}$, donde el exponente es la función compuesta $u(x) = x^2 \cos 3x$. La derivada de una exponencial general es:

$$y' = \frac{d}{dx}\left[e^{u(x)}\right] = e^{u(x)} \cdot u'(x)$$

Por lo tanto:

$$y' = e^{x^2 \cos 3x} \cdot \frac{d}{dx}\left[x^2 \cos 3x\right]$$

b) **Cálculo de la derivada del exponente $u'(x)$:** Para derivar $u(x) = x^2 \cos 3x$, aplicamos la regla del producto $\frac{d}{dx}[f \cdot g] = f'g + fg'$:

- Primer factor: $f(x) = x^2 \implies f'(x) = 2x$
- Segundo factor: $g(x) = \cos 3x$

Para calcular $g'(x) = \frac{d}{dx}[\cos 3x]$, aplicamos nuevamente la regla de la cadena:

$$g'(x) = (-\operatorname{sen} 3x) \cdot \frac{d}{dx}[3x] = (-\operatorname{sen} 3x) \cdot 3 = -3 \operatorname{sen} 3x$$

Sustituyendo $f'(x)$ y $g'(x)$ en la regla del producto:

$$u'(x) = \frac{d}{dx}\left[x^2 \cos 3x\right] = (2x)(\cos 3x) + (x^2)(-3 \operatorname{sen} 3x)$$

$$u'(x) = 2x \cos 3x - 3x^2 \operatorname{sen} 3x$$

c) **Factorización del término común en $u'(x)$:** Extraemos factor común x:

$$u'(x) = x(2 \cos 3x - 3x \operatorname{sen} 3x)$$

d) **Ensamble final de la derivada y':** Sustituimos $u'(x)$ de regreso en la derivada principal de la función exponencial:

$$y' = e^{x^2 \cos 3x} \cdot \left(2x \cos 3x - 3x^2 \operatorname{sen} 3x\right)$$

o de forma totalmente factorizada:

$$y' = xe^{x^2 \cos 3x}(2 \cos 3x - 3x \operatorname{sen} 3x)$$

[Volver]

3. **Respuesta 3.**

Pregunta 3

Consigna: La función $y = x + \arctan x$ se comporta de manera tal que, en un cierto instante, la abscisa aumenta a razón de 0,25 unidades por segundo. Determine con qué rapidez aumenta la ordenada si en el momento de la observación $x = 2$.

Respuesta: $\frac{3}{20} = 0{,}15$ unidades por segundo.

Desarrollo paso a paso:

a) **Identificación de los datos del problema y variables en función del tiempo:** Tanto la abscisa x como la ordenada y son funciones dependientes del tiempo t (es decir, $x = x(t)$ y $y = y(t)$).

Del enunciado extraemos la siguiente información para el instante de observación t_0:

- Posición de la abscisa: $x = 2$.
- Rapidez con la que aumenta la abscisa respecto al tiempo: $\dfrac{dx}{dt} = 0{,}25 = \dfrac{1}{4}$ unidades/s.

Se busca determinar la razón de cambio instantánea de la ordenada respecto al tiempo, es decir, $\dfrac{dy}{dt}$.

b) **Relación funcional entre las variables:** La ecuación dada es:

$$y(t) = x(t) + \arctan(x(t))$$

c) **Diferenciación respecto al tiempo t (Regla de la Cadena):** Derivamos ambos miembros de la ecuación con respecto al tiempo t:

$$\frac{d}{dt}[y] = \frac{d}{dt}\left[x + \arctan x\right]$$

Aplicando la regla de la suma y la regla de la cadena para $\arctan(u(t))$ cuya derivada es $\dfrac{1}{1+u^2} \cdot \dfrac{du}{dt}$:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dx}{dt} + \frac{1}{1+x^2} \cdot \frac{dx}{dt}$$

d) **Factorización de la razón de cambio $\dfrac{dx}{dt}$:** Extraemos factor común $\dfrac{dx}{dt}$:

$$\frac{dy}{dt} = \left(1 + \frac{1}{1+x^2}\right)\frac{dx}{dt}$$

e) **Evaluación en el instante de la observación ($x = 2$ y $\dfrac{dx}{dt} = \dfrac{1}{4}$):** Sustituimos los valores numéricos dados en el instante de observación:

$$\frac{dy}{dt} = \left(1 + \frac{1}{1+(2)^2}\right) \cdot \frac{1}{4}$$

$$\frac{dy}{dt} = \left(1 + \frac{1}{1+4}\right) \cdot \frac{1}{4} = \left(1 + \frac{1}{5}\right) \cdot \frac{1}{4}$$

Efectuamos la suma de la fracción dentro del paréntesis:

$$\frac{dy}{dt} = \left(\frac{6}{5}\right) \cdot \frac{1}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10 \cdot 2} = \frac{3}{20} = 0{,}15$$

f) **Conclusión:** En el momento en que $x = 2$, la ordenada y aumenta a una rapidez de $\dfrac{3}{20}$ (o 0,15) unidades por segundo.

[Volver]